LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 2

MODUL 3

“FUNGSI”

DISUSUN OLEH:

DYAH IMANSARI

109082500130

S1IF-13-02

DOSEN:

Wahyu Andi Saputra, S.Pd., M.Eng

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2025/2026

DASAR TEORI

1. **Definisi Function**

   Fungsi merupakan satu kesatuan rangkaian instruksi yang memberikan atau menghasilkan suatu nilai, yang biasanya memetakan input ke suatu nilai lainnya. Sebuah subprogram dapat dikatakan sebagai fungsi apabila:

   - Memiliki deklarasi tipe nilai yang dikembalikan.
   - Terdapat kata kunci "return" di dalam badan subprogram tersebut.

2. **Kegunaan Fungsi**

   Fungsi digunakan jika suatu nilai biasanya diperlukan dalam kondisi berikut:

   - Assignment (penugasan) nilai ke suatu variabel.
   - Bagian dari sebuah ekspresi.
   - Bagian dari argumen suatu subprogram lain.

   Dalam pemberian nama, disarankan menggunakan kata yang menggambarkan nilai, seperti kata benda atau kata sifat (contoh: median, rerata, nilaiTerbesar).

3. **Deklarasi Fungsi**

   Fungsi ditulis di luar blok program utama (func main). Letaknya bersifat fleksibel, bisa diletakkan sebelum maupun sesudah blok program utama. Hal yang membedakan fungsi dengan prosedur adalah kewajiban untuk mencantumkan tipe data dari nilai yang dihasilkan serta penggunaan kata kunci return di dalam badannya.

4. **Pemanggilan Fungsi**

   Fungsi hanya akan dieksekusi apabila dipanggil oleh program utama (baik secara langsung maupun tidak langsung melalui subprogram lain). Cara memanggilnya adalah dengan menuliskan nama fungsi beserta parameter atau argumen yang diminta.

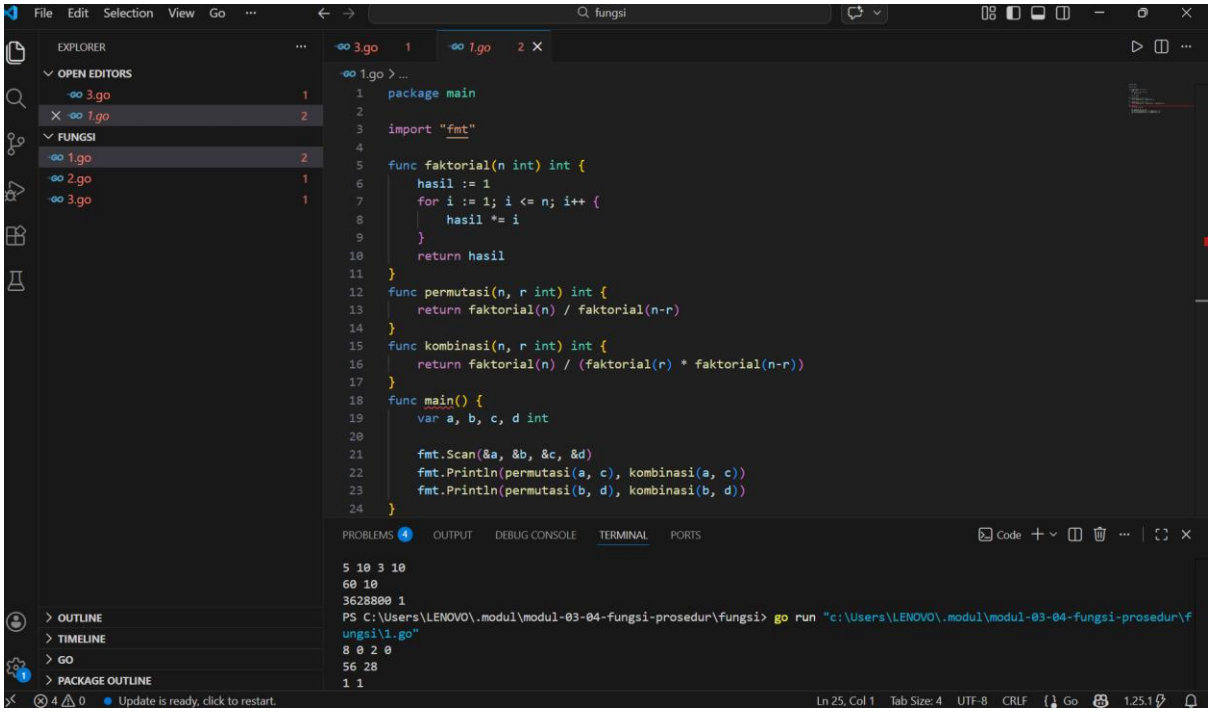
LATIHAN

1. **Latihan 1**

Source Code

```
package main

import "fmt"

func faktorial(n int) int {
    hasil := 1
    for i := 1; i <= n; i++ {
        hasil *= i
    }
    return hasil
}
func permutasi(n, r int) int {
    return faktorial(n) / faktorial(n-r)
}
func kombinasi(n, r int) int {
    return faktorial(n) / (faktorial(r) * faktorial(n-
r))
}
func main() {
    var a, b, c, d int

    fmt.Scan(&a, &b, &c, &d)
    fmt.Println(permutasi(a, c), kombinasi(a, c))
    fmt.Println(permutasi(b, d), kombinasi(b, d))
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program ini dibuat untuk menghitung nilai Permutasi dan Kombinasi dari dua pasang bilangan asli. Program ini mengimplementasikan konsep fungsi (function), dimana perhitungan kompleks dipecah menjadi beberapa fungsi kecil yang saling berhubungan. Terdapat tiga fungsi utama yang dideklarasikan di luar blok main, yaitu faktorial untuk menghitung nilai n!, serta fungsi permutasi dan kombinasi yang memanfaatkan fungsi faktorial tersebut dalam rumusnya.

Cara kerjanya, program menerima input berupa empat buah bilangan asli (a, b, c, d). Program kemudian melakukan pemanggilan fungsi untuk menghitung permutasi dan kombinasi a terhadap c pada baris pertama, serta permutasi dan kombinasi b terhadap d pada baris kedua.

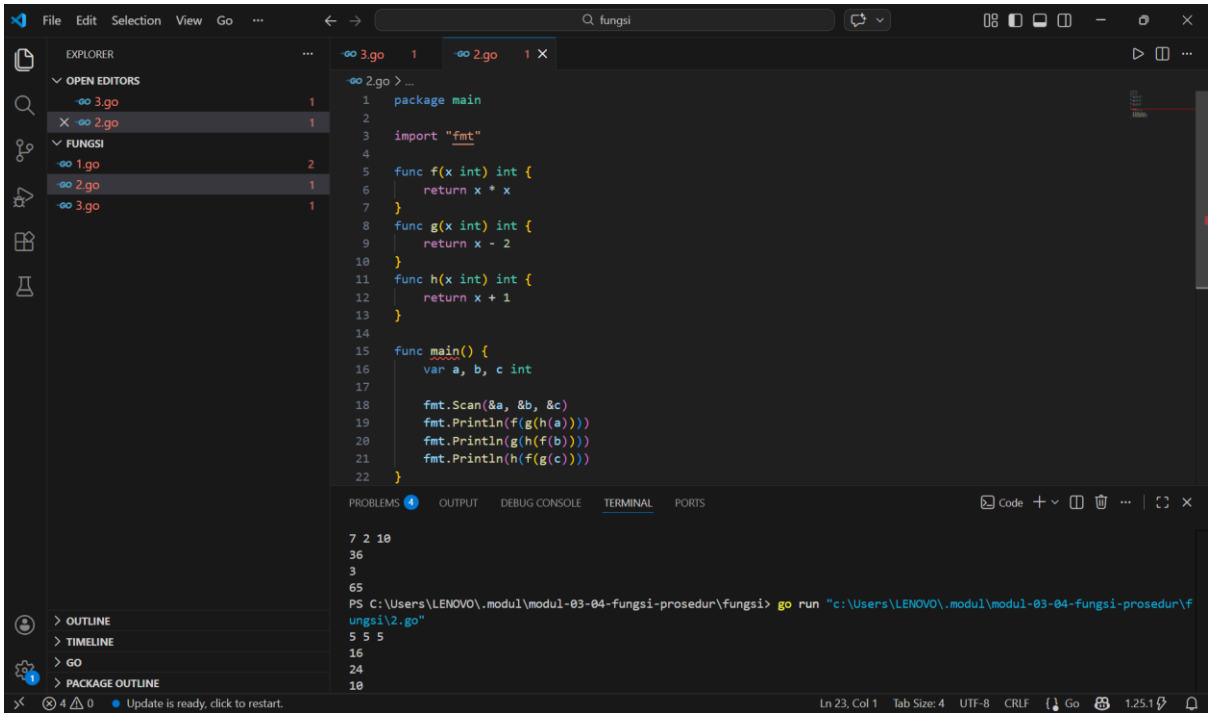
2. **Latihan 2**

Source Code

```
package main

import "fmt"

func f(x int) int {
    return x * x
}
func g(x int) int {
    return x - 2
}
func h(x int) int {
```

```
        return x + 1
    }

    func main() {
        var a, b, c int

        fmt.Scan(&a, &b, &c)
        fmt.Println(f(g(h(a))))
        fmt.Println(g(h(f(b))))
        fmt.Println(h(f(g(c))))
    }
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program ini dibuat untuk mengimplementasikan konsep fungsi komposisi matematika ke dalam bentuk subprogram fungsi. Dalam program ini, terdapat tiga fungsi dasar yang didefinisikan secara terpisah, yaitu fungsi $f(x) = x^2$, $g(x) = x - 2$, dan $h(x) = x + 1$. Setiap fungsi dideklarasikan dengan tipe data kembalian integer dan menggunakan kata kunci return untuk mengembalikan hasil perhitungannya ke pemanggil fungsi.

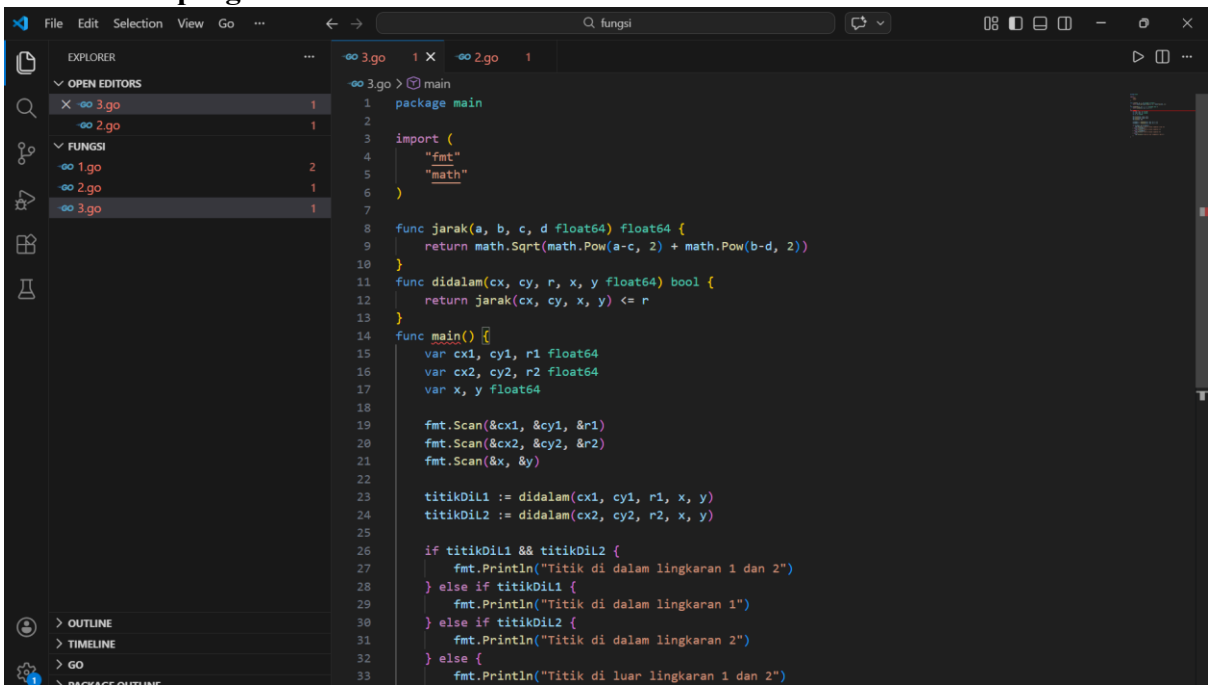
Cara kerjanya, program menerima input berupa tiga bilangan bulat a, b, dan c. Program kemudian melakukan perhitungan komposisi tiga lapis dengan cara memanggil fungsi di dalam fungsi lainnya. Baris pertama menampilkan hasil dari (fogoh)(a), baris kedua menampilkan (gohof)(b), dan baris ketiga menampilkan (hofog)(c).

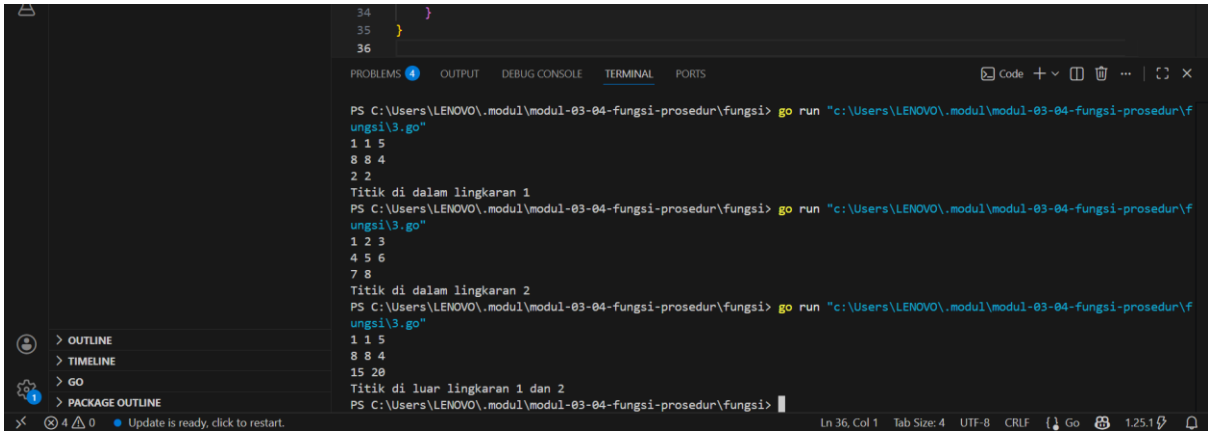
3. **Latihan 3**
   Source Code

```
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

func jarak(a, b, c, d float64) float64 {
    return math.Sqrt(math.Pow(a-c, 2) + math.Pow(b-d,
2))
}
func didalam(cx, cy, r, x, y float64) bool {
    return jarak(cx, cy, x, y) <= r
}
func main() {
    var cx1, cy1, r1 float64
    var cx2, cy2, r2 float64
    var x, y float64

    fmt.Scan(&cx1, &cy1, &r1)
    fmt.Scan(&cx2, &cy2, &r2)
    fmt.Scan(&x, &y)

    titikDiL1 := didalam(cx1, cy1, r1, x, y)
    titikDiL2 := didalam(cx2, cy2, r2, x, y)

    if titikDiL1 && titikDiL2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
    } else if titikDiL1 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1")
    } else if titikDiL2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 2")
    } else {
        fmt.Println("Titik di luar lingkaran 1 dan 2")
```

```
        }

    }
```

Screenshoot program





Deskripsi program

Program ini bertujuan untuk menentukan posisi sebuah titik sembarang (x, y) terhadap dua buah lingkaran yang berbeda. Terdapat fungsi jarak yang bertugas menghitung jarak antara dua titik menggunakan rumus Pythagoras, serta fungsi didalam yang mengembalikan nilai boolean (true atau false) untuk mengecek apakah jarak titik tersebut ke pusat lingkaran lebih kecil atau sama dengan radiusnya.

Cara kerjanya, program menerima input berupa koordinat pusat dan radius dari dua lingkaran, serta satu koordinat titik sembarang. Program kemudian memanggil fungsi didalam untuk masing-masing lingkaran. Hasil pengecekan boolean tersebut digunakan dalam struktur kontrol percabangan (if-else) di program utama untuk mencetak status posisi titik secara presisi, yaitu apakah titik berada di dalam kedua lingkaran, hanya di salah satu lingkaran, atau di luar keduanya.

DAFTAR PUSTAKA

Tim Penyusun. (2026). *Modul Praktikum Algoritma dan Pemrograman 2*. Bandung: Fakultas Informatika, Telkom University.